SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Programación 1º DAM Online
Creado por: Cristian Martínez Roche
Profesor: Diego Viver

MONTESSORI ZARAGOZA

ÍNDICE

ÍNDICE DE IMÁGENES 3
1. Explicación general del programa 4
1.1 Características de funcionamiento: 4
2. Funcionamiento de programa 5
2.1. Inicio del Sistema y Menú Principal 5
2.2. Gestión de Plantilla 6
2.2.1 Listado de personal: 7
2.2.2 Alta de nuevos técnicos: 7
2.2.3 Automatización de ascensos: 8
2.2.4 Gestión de despidos: 8
2.3. Informes de máquinas e intervenciones 9
2.3.1 Listado de máquinas 10
2.3.2 Alta de nuevas máquinas: 10
2.3.3 Historial de intervenciones 11
2.3.4 Costes globales y por máquina 12
2.4. Gestión de repuestos 13
2.4.1 Listado de repuestos: 14
2.4.2 Alta de nuevo repuesto: 15
2.4.3 Eliminar repuesto: 15
2.4.4 Informe estado stock: 16
2.5 Apagado del sistema 17
..... 17

ÍNDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1: Inicio de aplicación 5
Ilustración 2: Menú técnicos 6
Ilustración 3: Listado personal 7
Ilustración 4:Alta nuevo técnico 7
Ilustración 5: Ascenso de empleados 8
Ilustración 6: Despedir empleados 8
Ilustración 7: Menú informes 9
Ilustración 8: Listado de máquinas 10
Ilustración 9:Registro nueva máquina 10
Ilustración 10: Submenú de intervenciones 11
Ilustración 11:Registro global de intervenciones 11
Ilustración 12: Histórico de intervenciones por búsqueda 11
Ilustración 13:Submenú costes globales 12
Ilustración 14: Costes generales de fábrica 12
Ilustración 15:Costes individuales por búsqueda 12
Ilustración 16: Menú de repuestos 13
Ilustración 17: Submenú lista de repuestos y lista general de repuestos 14
Ilustración 18: Lista repuestos con búsqueda de máquina 14
Ilustración 19: Lista TOP 10 repuestos usados 14
Ilustración 20: Alta nuevo repuesto 15
Ilustración 21: Eliminar repuesto 15
Ilustración 22:Estado de stock crítico 16
Ilustración 23: Apagar sistema 17

1. Explicación general del programa

Esta aplicación es un Sistema de Gestión de Mantenimiento integral diseñado para un entorno de fábrica. Su propósito principal es centralizar y digitalizar toda la información relacionada con el mantenimiento de la planta de producción, incluyendo el control del personal técnico, el inventario de maquinaria y el registro de todas las intervenciones de reparación y mantenimiento preventivo. El sistema utiliza una base de datos MySQL para el almacenamiento persistente de los datos.

1.1 Características de funcionamiento:

Interfaz por menús: El usuario interactúa con el programa a través de una serie de menús en la consola de comandos. Cada menú presenta opciones numeradas que el usuario selecciona para ejecutar una función específica.

Integración con BBDD: Cada acción que implica leer, insertar, actualizar o eliminar datos se comunica con la base de datos MySQL. El programa maneja la conexión, la ejecución de consultas SQL a través de PreparedStatement y la gestión de resultados para presentarlos de forma ordenada al usuario.

Funciones principales: Las funciones principales se agrupan en tres grandes áreas accesibles desde el menú principal:
Gestión de plantillas: Para el control de los técnicos (altas, bajas, ascensos, listas).
Informes de Máquinas e Intervenciones: Para administrar el inventario de maquinaria y registrar reparaciones, junto con informes de costes globales y por máquina.
Gestión de Recambios: Para el control de inventario de repuestos, incluyendo ubicación, informes de stock crítico y gestión de altas y bajas de piezas.

El sistema incluye validaciones de datos para evitar errores comunes, como la introducción de precios con comas decimales o la eliminación de repuestos que están siendo utilizados por el historial de mantenimiento de las máquinas.
En resumen, el programa proporciona una solución robusta y fácil de usar para que los gerentes de mantenimiento lleven un control preciso y eficiente de todos los activos, personal y costes relacionados con el mantenimiento de la fábrica.

2. Funcionamiento de programa

A continuación, se detalla el funcionamiento del sistema, paso a paso, utilizando las capturas de pantalla como ejemplo para cada una de las funciones principales y submenús.

2.1. Inicio del Sistema y Menú Principal

Al iniciar la aplicación desde la clase MenuPrincipal.java, lo primero que realiza el programa es un intento de conexión a la base de datos MySQL configurada. Si la conexión tiene éxito, el sistema saluda al usuario y despliega el "MENÚ PRINCIPAL".

```
MenuPrincipal [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_311\bin\javaw.exe (4 may 2
===== BIENVENIDO AL SISTEMA DE GESTIÓN =====
Conexión a base de datos realizada con éxito
---------------------------------------------
==== SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO ====
---------------------------------------------
============== MENÚ PRINCIPAL ==============

1. Gestión de plantilla.

2. Informes de máquinas e intervenciones.

3. Gestión de recambios.

4. Apagar sistema.

Seleccione una opción:
```

Ilustración 1: Inicio de aplicación

En la imagen se observa cómo el sistema muestra el mensaje "Conexión a base de datos realizada con éxito" y presenta las cuatro grandes áreas de gestión disponibles: Gestión de plantilla, Informes de máquinas e intervenciones, Gestión de recambios y Apagar sistema. El bucle while principal de la aplicación mantiene este menú visible hasta que el usuario decida salir.

2.2. Gestión de Plantilla

Si el usuario selecciona la opción 1 del menú principal, accede al submenú dedicado exclusivamente a la gestión del personal técnico de la fábrica.

```
=============== MENÚ TÉCNICOS ===============

1. Lista de técnicos.

2. Alta nuevo técnico.

3. Ascenso de técnico.

4. Despedir técnico.

5. Volver al  menú principal.

Seleccione una opción:
```

Ilustración 2: Menú técnicos

En el menú técnicos tenemos cinco opciones:

1. Lista de técnicos.
2. Alta nuevo técnico.
3. Ascenso de técnico.
4. Despedir técnico.
5. Volver al menú principal.

2.2.1 Listado de personal:

Genera la lista de empleados registrados en la BBDD, para poder ver los datos principales de cada uno.

```
Seleccione una opción:
1
------- LISTADO DE TÉCNICOS -------
 EMPLEADO CON ID: 1
-----------------------------------------------
 Nombre:      Carmen López
 Nº Empleado: 1000
 Fecha Alta:  2015-01-10
 Dirección:   Gran Vía 1, Madrid
 Cargo:       Jefe Planta
 Salario:     55000,00 €
-----------------------------------------------
 EMPLEADO CON ID: 2
-----------------------------------------------
 Nombre:      Luis García
 Nº Empleado: 1001
 Fecha Alta:  2016-03-15
 Dirección:   Alcalá 12, Madrid
 Cargo:       Supervisor
 Salario:     40000,00 €
-----------------------------------------------
```

Ilustración 3: Listado personal

2.2.2 Alta de nuevos técnicos:

Proceso para añadir nuevos empleados, pide los datos necesarios para su creación, la fecha usa automaticámente la del sistema.

```
Seleccione una opción:
2
------- ALTA NUEVO TÉCNICO -------
Nombre del técnico: Antonio Gil
Nº de Empleado (Numérico único): 2012
Domicilio ==> Calle: Calle Manifestación
Número de casa: 10
Localidad: Pedrola
Rango (Junior, Técnico, Supervisor, Jefe de planta): Junior
Salario: 21000,00
Registrado con éxito el empleado Antonio Gil En la BBDD.
=============== MENÚ TÉCNICOS ===============
```

Ilustración 4:Alta nuevo técnico

2.2.3 Automatización de ascensos:

Al introducir el ID de un empleado, el sistema no solo actualiza su rango (ej. de "Junior" a "Técnico"), sino que calcula y aplica automáticamente un incremento salarial del 15% en la base de datos.

```
Seleccione una opción:
3
------- ASCENSO DE TÉCNICO -------
Introduzca el Nº ID del técnico que desea ascender: 17
¿Confirma que desea ascender a Antonio Gil ?Si
 ==> El empleado Antonio Gil ha sido ascendido al puesto de Técnico con un 15% de incremento salarial.
============== MENÚ TÉCNICOS ==============
```

Ilustración 5: Ascenso de empleados

2.2.4 Gestión de despidos:

Incorporo un sistema de validación para evitar la eliminación accidental de registros. El programa bloquea la acción si se introduce un ID inexistente.

```
================ MENÚ TÉCNICOS ================

1. Lista de técnicos.

2. Alta nuevo técnico.

3. Ascenso de técnico.

4. Despedir técnico.

5. Volver al  menú principal.

Seleccione una opción:
4
------- DESPEDIR TÉCNICO -------
Introduzca el Nº ID del técnico a despedir: 16
¿Confirma que desea despedir a Antonio Gil ?s
==> Despido de Antonio Gil confirmado.
```

Ilustración 6: Despedir empleados

2.3. Informes de máquinas e intervenciones

Volviendo al menú principal, si el usuario selecciona 2, accede al control de los informes de máquinas e intervenciones.

```
Seleccione una opción:
2
==== INFORMES MÁQUINAS E INTERVENCIONES ====

1. Lista de máquinas.

2. Añadir máquina.

3. Listas de intervenciones.

4. Costes globales por máquina.

5. Volver al  menú principal.
```

Ilustración 7: Menú informes

El menú de informes te permite seleccionar entre:

1. Listado de máquinas,
2. Alta de nuevas máquinas,
3. Listado de intervenciones
4. Costes globales por máquina.
5. Volver al menú principal

2.3.1 Listado de máquinas

Genera una lista con las especificaciones técnicas de cada máquina (modelo, potencia, producción estimada)

```
Seleccione una opción:
1
------- LISTADO DE MÁQUINAS -------
 MAQUINA CON ID: 1
-------------------------------------------------
 Nombre:      Llenadora L1
 Tipo: llenadora
 Modelo:  FillMaster 3000
 Número de serie:   SN-001
 Producción estimada: 5000 diaria
 Potencia:  15kW
 Tiempo en marcha planificado: 08:00:00
 Rendimiento 98%
-------------------------------------------------
```

Ilustración 8: Listado de máquinas

2.3.2 Alta de nuevas máquinas:

Proceso para añadir nuevos máquina, pide los datos necesarios para su creación, y confirma su registro al finalizar si ha sido correcto.

```
Seleccione una opción:
2
------- ALTA NUEVA MÁQUINA -------
Nombre de la máquina: GMG-26LT
Tipo de máquina: etiquetadora
Modelo de máquina: 2026-LS800
Número de serie: 3435-LLV
Producción diaria estimada: 4500
Potencia: 3kW
Planificación de tiempo de máquina en marcha: 2
Línea de producción a la que pertenece: 5
Registrado con éxito la máquina GMG-26LT En la BBDD.
==== INFORMES MÁQUINAS E INTERVENCIONES ====
```

Ilustración 9:Registro nueva máquina

2.3.3 Historial de intervenciones

Permite visualizar el registro de mantenimientos globales o aplicar un filtro por máquina. Incluye control de errores para avisar correctamente al usuario si una máquina no existe o no tiene averías registradas.

```
Seleccione una opción:
3
------- LISTA DE INTERVENCIONES -------
1. Lista de intervenciones generales.

2. Lista de intervención por máquina.

3. Volver al  menú anterior.

Seleccione una opción:
```

Ilustración 10: Submenú de intervenciones

```
Seleccione una opción:
1
 INTERVENCIÓN CON Nº DE REGISTRO: INT-001
-----------------------------------------------
 Motivo:      Revisión mensual L1
 Tipo: preventivo
 Fecha de solicitud:  2023-01-15
 Fecha de realización:   2023-01-16
 Hora de inicio: 08:00:00
 Hora de finalización:  10:00:00
 Tiempo total de parada: 02:00:00
-----------------------------------------------
 INTERVENCIÓN CON Nº DE REGISTRO: INT-002
-----------------------------------------------
```

Ilustración 11:Registro global de intervenciones

```
Seleccione una opción:
2
Seleccione la máquina para analizar: 11
------- INTERVENCIONES MÁQUINA ID 11 -------
 INTERVENCIÓN CON Nº DE REGISTRO: INT-012
-----------------------------------------------
 Motivo:      Cambio formato botella
 Tipo: mejora
 Fecha de solicitud:  2023-04-20
 Fecha de realización:   2023-04-21
 Hora de inicio: 15:00:00
 Hora de finalización:  17:00:00
 Tiempo total de parada: 00:00:00
-----------------------------------------------
 INTERVENCIÓN CON Nº DE REGISTRO: INT-018
```

Ilustración 12: Histórico de intervenciones por búsqueda

2.3.4 Costes globales y por máquina

Cruza datos entre tablas de repuestos e intervenciones para calcular el gasto exacto en materiales. Permite controlar el coste total a nivel de fábrica o el gasto individual de una máquina en particular, protegiendo la consulta en caso de que el equipo aún no haya generado gastos.

```
Seleccione una opción:
4
------- COSTES GLOBALES -------
1. Costes generales.

2. Costes por máquina.

3. Volver al anterior.

Seleccione una opción:
```

Ilustración 13:Submenú costes globales

```
Seleccione una opción:
1
-----------------------------------------------
==== INFORME DE GASTOS TOTALES EN REPUESTOS ====
-----------------------------------------------
 Coste total de materiales es: 2181,00 €
-----------------------------------------------
------- COSTES GLOBALES -------
```

Ilustración 14: Costes generales de fábrica

```
Seleccione una opción:
2
Seleccione la máquina para analizar: 5
--- COSTES DE REPUESTOS EN MÁQUINA ID 5 ---
-----------------------------------------------
========= ANÁLISIS DE COSTES POR MÁQUINA =========
-----------------------------------------------
 Gasto total en repuestos: 188,00 €
-----------------------------------------------
```

Ilustración 15:Costes individuales por búsqueda

2.4. Gestión de repuestos

Volviendo al menú principal, si el usuario selecciona 3, accede al control de los informes de máquinas e intervenciones.

```
Seleccione una opción:
3
==== GESTIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ====
1. Consultas y listas de repuestos.

2. Añadir repuesto.

3. Eliminar repuesto.

4. Informe de Stock.

5. Volver al menú principal.

Seleccione una opción:
```

Ilustración 16: Menú de repuestos

1. Listado de repuestos
2. Alta de nuevos repuestos
3. Eliminar repuestos
4. Informe de estado stock

2.4.1 Listado de repuestos:

Permite revisar el almacén de tres formas muy útiles: viendo el inventario total con la ubicación exacta de cada pieza (estantería y gaveta), buscando qué repuestos sirven para una máquina específica, o consultando un "Top 10" de las piezas más gastadas para ayudar en la planificación de compras.

```
Seleccione una opción:
1
------- LISTAS DE REPUESTOS -------
1. Inventario total de repuestos.

2. Repuestos asociados a una máquina.

3. Repuestos más utilizados en intervenciones.

4. Volver al menú anterior.

Seleccione una opción:
```

```
Seleccione una opción:
1
--- INVENTARIO TOTAL DE REPUESTOS ---
REF | NOMBRE | MODELO | STOCK | PRECIO | UBICACIÓN (Estanteria-Pasillo-Gaveta)
-----------------------------------------------------------------------------
REF-001 | Sensor Óptico | Omron E3Z | 25 | 45,00 €  | A1-P1-G-01
REF-002 | Sensor Inductivo | Sick IME | 20 | 38,00 €  | A1-P1-G-02
REF-003 | Motor Paso a Paso | NEMA 17 | 15 | 25,00 €  | A2-P1-G-03
REF-004 | Servomotor | Yaskawa SG | 5 | 250,00 €  | A2-P1-G-04
REF-005 | Relé 24V | Finder 40.52 | 50 | 8,00 €  | A3-P1-G-05
REF-006 | Contactar 220V | Schneider LC1 | 30 | 22,00 €  | A3-P1-G-06
REF-007 | PLC Básico | Siemens S7-1200 | 3 | 350,00 €  | A4-P1-G-07
REF-008 | Pantalla HMI | Kinco GL070 | 2 | 180,00 €  | A4-P1-G-08
REF-009 | Fuente Alimentación | MeanWell 24V | 10 | 42,00 €  | A5-P1-G-09
```

Ilustración 17: Submenú lista de repuestos y lista general de repuestos

```
Seleccione una opción:
2
Seleccione el ID de la máquina para ver sus recambios compatibles: 4
--- REPUESTOS DE LA MÁQUINA ID 4 ---
REF | NOMBRE | STOCK | PRECIO
-------------------------------------------------------
REF-001 | Sensor Óptico | 25 | 45,00 €
REF-002 | Sensor Inductivo | 20 | 38,00 €
REF-015 | Electrovalvula | 15 | 65,00 €
REF-021 | Fusible 10A | 200 | 1,00 €
REF-022 | Interruptor Magneto | 45 | 14,00 €
REF-040 | Boquilla Llenado | 20 | 120,00 €
-------------------------------------------------------
```

Ilustración 18: Lista repuestos con búsqueda de máquina

```
Seleccione una opción:
3
--- TOP REPUESTOS MÁS UTILIZADOS ---
REF | NOMBRE DEL REPUESTO | UD. GASTADAS
-----------------------------------------
REF-038 | Junta Tórica Set | 10
REF-028 | Rodamiento Bolas | 8
REF-042 | Tornillo M8x20 | 5
REF-043 | Tuerca M8 | 5
REF-050 | Patín Guía | 4
REF-048 | Ventosa Vacío | 4
REF-036 | Cilindro Neumático | 3
REF-021 | Fusible 10A | 3
REF-041 | Muelle Compresión | 2
REF-008 | Pantalla HMI | 2
-----------------------------------------
```

Ilustración 19: Lista TOP 10 repuestos usados

2.4.2 Alta de nuevo repuesto:

Proceso para añadir nuevos repuestos, pide los datos necesarios para su creación, y confirma su registro al finalizar si ha sido correcto.

```
Seleccione una opción:
2

------- ALTA DE NUEVO REPUESTO -------
Número de referencia (Ej. REF-001): REF-051
Nombre del repuesto: Rotula cónica
Modelo: TR-3421
Stock inicial (Cantidad): 15
Precio unitario (€): 135.00
Estantería (Ej. A1): A2
Pasillo (Ej. P1): P2
Gaveta (Ej. G-01): G-02
==> Base de datos actualizada: Repuesto REF-051 insertado correctamente.
==> Repuesto registrado con éxito en el sistema.
==== GESTIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ====
```

Ilustración 20: Alta nuevo repuesto

2.4.3 Eliminar repuesto:

Sistema para eliminar recambios. Si intentas borrar una pieza que ya se ha usado en alguna reparación pasada, el sistema detecta el conflicto en la base de datos, frena la acción para no perder el historial de gastos y te aconseja dejar el stock a 0. Solo permite eliminar piezas nuevas que jamás se han utilizado.

```
Seleccione una opción:
3
------- ELIMINAR REPUESTO -------
ATENCIÓN: Solo se pueden eliminar repuestos que NUNCA se hayan utilizado.
Introduzca el Nº de Referencia del repuesto a eliminar : REF-051
==> ÉXITO: El repuesto con referencia REF-051 ha sido eliminado del sistema.
```

Ilustración 21: Eliminar repuesto

2.4.4 Informe estado stock:

Genera un aviso con los materiales a los que les quedan menos de 10 unidades en el almacén. El sistema resalta visualmente con la etiqueta "(AGOTADO)" aquellos artículos que han llegado a cero, facilitando la reposición urgente.

```
Seleccione una opción:
4

------- INFORME DE STOCK CRÍTICO -------
Generando listado de repuestos que necesitan ser repuestos...
------------------------------------------------------------
 == ALERTA: REPUESTOS POR DEBAJO DEL STOCK MÍNIMO (10) ==
------------------------------------------------------------
REF | NOMBRE | STOCK | GAVETA
------------------------------------------------------------
REF-008 | Pantalla HMI | 2 | G-08
REF-007 | PLC Básico | 3 | G-07
REF-018 | Encoder Absoluto | 3 | G-18
REF-010 | Variador Frecuencia | 4 | G-10
REF-004 | Servomotor | 5 | G-04
REF-024 | Controlador Temp | 5 | G-24
REF-037 | Vástago Inox | 8 | G-12
============================================================
```

Ilustración 22:Estado de stock crítico

2.5 Apagado del sistema

Al elegir la opción de salir, el programa no se corta de golpe, sino que cierra correctamente la conexión con la base de datos MySQL para evitar procesos "colgados" y se despide del usuario.

```
============== MENÚ PRINCIPAL ==============

1. Gestión de plantilla.

2. Informes de máquinas e intervenciones.

3. Gestión de recambios.

4. Apagar sistema.

Seleccione una opción:
4
---------------------------------------------
============= CERRANDO SISTEMA =============
---------------------------------------------
Conexión con base de datos finalizada.
============ SISTEMA FINALIZADO ============
```

Ilustración 23: Apagar sistema